מבחן לדוגמה במתמטיקה – כיתה ח'

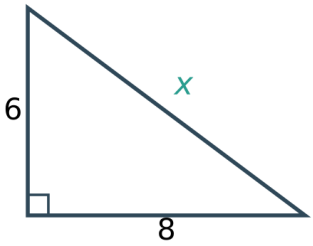
פיתגורס · יחס · משוואות · זוויות בין ישרים מקבילים · אוריינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

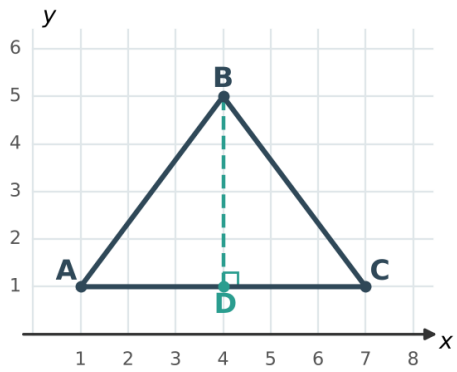
הוראות: משך המבחן 90 דקות. יש לענות על כל השאלות ולרשום את דרך הפתרון – תשובה בלי דרך לא תקבל ניקוד מלא. מותר להשתמש במחשבון. השרטוטים אינם בקנה מידה.

שאלה 1 – משפט פיתגורס (18 נקודות)

א. במשולש ישר-הזווית שבשרטוט אורכי הניצבים הם 6 ס"מ ו-8 ס"מ. חשבו את אורך היתר x. (9 נק')



ב. במערכת הצירים מסורטט המשולש ABC שקודקודיו: $A(1,1)$, $B(4,5)$, $C(7,1)$. הקו המקווקו BD מאונך לצלע AC. (9 נק')



1. מצאו את אורך הצלע AC.

2. חשבו בעזרת משפט פיתגורס את אורך הצלע AB ואת אורך הצלע BC. (היעזרו במשולשים ABD ו-CBD)

3. חשבו את היקף המשולש ABC.

שאלה 2 – יחס (16 נקודות)

א. בכיתה ח'3 יש 35 תלמידים. היחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא 3 ל-4. כמה בנים וכמה בנות יש בכיתה? (8 נק')

ב. 3 ק"ג תפוחים עולים 18 ₪. כמה יעלו 5 ק"ג תפוחים באותו מחיר? (8 נק')

שאלה 3 – משוואות (20 נקודות)

פתרו את המשוואות. (5 נקודות לכל סעיף)

א. $3(x + 2) = 21$

ב. $4(x - 3) = 2x + 6$

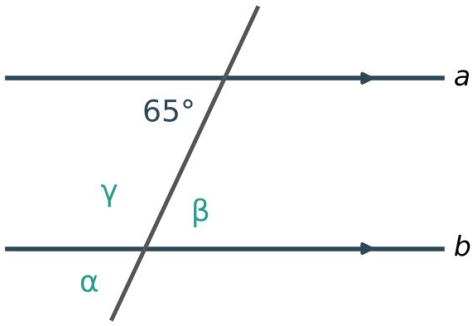
ג. $5(x + 1) - 2(x - 4) = 25$

ד. $2(3x - 1) = 3(x + 6) + 1$

שאלה 4 – זוויות מתאימות ומתחלפות (20 נקודות)

בשני השרטוטים הישרים a ו-b מקבילים.

א. היעזרו בשרטוט הראשון: (12 נק')

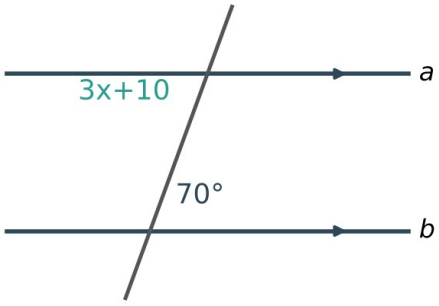


1. מה גודל הזווית α? איך נקראות הזווית α והזווית של $65°$ ביחד?

2. מה גודל הזווית β? איך נקראות הזווית β והזווית של $65°$ ביחד?

3. חשבו את גודל הזווית γ. נמקו.

ב. בשרטוט השני מסומנות שתי זוויות מתחלפות. כתבו משוואה ומצאו את x. (8 נק')



שאלה 5 – שאלת אוריינות: יום כיף בפארק המים (26 נקודות)

משפחת כהן – 2 הורים ו-3 ילדים – יוצאת ליום כיף בפארק המים "גלים". לפניכם מחירון הכניסה לפארק:

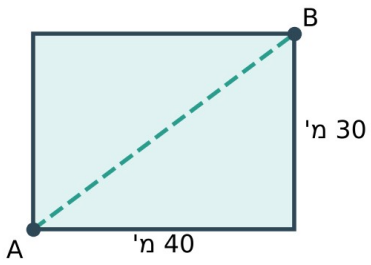
סוג כרטיס	מחיר
כרטיס מבוגר	45 ₪
כרטיס ילד	30 ₪
כרטיס משפחתי (עד 5 אנשים)	160 ₪

א. כמה תשלם המשפחה אם תקנה כרטיסים בודדים לכל אחד מבני המשפחה? (6 נק')

ב. האם כדאי למשפחה לקנות כרטיס משפחתי? כמה כסף היא תחסוך? נמקו. (6 נק')

ג. באותו יום ביקרו בפארק 600 מבקרים. היחס בין מספר המבוגרים למספר הילדים היה 2 ל-3. כמה ילדים ביקרו בפארק? (6 נק')

ד. הבריכה הגדולה בפארק היא מלבן שאורכו 40 מטר ורוחבו 30 מטר. נועה עומדת בפינה A ורוצה להגיע לפינה B. היא יכולה ללכת לאורך שתי צלעות הבריכה, או לשחות באלכסון (הקו המקווקו). בכמה מטרים הדרך באלכסון קצרה יותר? (8 נק')



בהצלחה! 🙂